



LUCINA

El mejor comparador de Electricidad

COMPARADOR ELÉCTRICO CON IA

PROYECTO DAW: LUCINA COMPARADOR ELECTRICIDAD
AUTOR: JAVIER GONZÁLEZ PANIAGUA CURSO: 25/26

EL PROBLEMA



- Las facturas se analizaban a mano.
- Proceso lento y propenso a errores.
- El cliente no sabe introducirlos.
- Solamente en horario comercial.



Endesa Energía, S.A. Unipersonal. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 12.797, Libro 0, Folio 208, Sección 8ª. Hoja M-205.381, CIF A81948077. Domicilio Social: C/Ribera del Loira, nº60 28042 - Madrid.



Endesa Energía, S.A. Unipersonal.
CIF A81948077.
C/Ribera del Loira, nº 60 28042 - Madrid.

1

2

DATOS DE LA FACTURA
Nº factura: PMXXXXXXXXXXXX
Referencia: XXXXXXXXXXXX/XXXX
Fecha emisión factura: 01/07/2021
Periodo de facturación: del 31/05/2021 a 22/06/2021 (22 días)
Fecha de cargo: 08 de julio de 2021
XXXX XXXXXXXX XXXX XX XXXXXXXX XXXX XX XXXX XXXXXXXX CORDOBA

RESUMEN DE LA FACTURA Y DATOS DE PAGO

Potencia	11,67 €
Energía	15,80 €
Descuentos	-1,90 €
Otros	0,59 €
Ajustes de peajes y otros costes	2,18 €
Impuestos	4,40 €

Total 32,74 €

(Detalle de la factura en el reverso)

Forma de pago: Domiciliación bancaria

Fecha de cargo: 08 de julio de 2021

IBAN: ESXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX * 6

Cod.Mandato: EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Versión: 0003

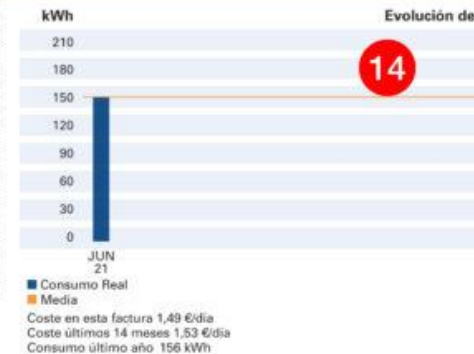
Su pago se justifica con el correspondiente apunte bancario

INFORMACIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO

De 31/05/2021 a 22/06/2021 (22 días)

Consumo total 129 kWh

En esta factura el consumo
ha salido a 0,1078 €/kWh



infoEnergía



Descubre como evoluciona tu consumo



Entiende tu factura

Toma el control de tu energía

ANTES



DESPUÉS



LA SOLUCIÓN

Paso 1 ➡

1. El cliente sube su factura.
2. La IA extrae los datos automáticamente.
3. El cliente revisa y corrige. (OPCIONAL)
4. Se muestra el ranking de tarifas con ahorro estimado.
5. Si le interesa alguna, el administrador recibe un aviso.

COMERCIAL EN UNA LANDING PAGE 24 HORAS
365 DÍAS AL AÑO

!! Ideal para campañas publicitarias SEM !!



PROYECTO DAW: LUCINA COMPARADOR ELECTRICIDAD
AUTOR: JAVIER GONZÁLEZ PANIAGUA CURSO: 25/26



Acceso Gestores

1
ANÁLISIS

2
VALIDACIÓN

3
AHORRO

Optimiza tu factura eléctrica y **ahorra**

Sube tu factura ahora para que nuestro sistema la analice y encuentre la mejor tarifa para ti.



Análisis con IA de Gemini

Tecnología de última generación para procesar tus PDF de factura al instante.

1. Identificate

Nombre Completo

Ej: Juan Pérez

Correo Electrónico

juan@correo.com

Teléfono de contacto

666 000 000

2. Adjunta tu última factura



Suelte aquí su factura (PDF o imagen)

O haga clic para explorar sus archivos

Máxima confidencialidad en el tratamiento de datos

Seguro

Rápido

Sin compromisos

© 2026 Lucina - Proyecto Final de Ciclo DAW.

[Aviso Legal](#) [Privacidad](#) [Cookies](#)

GEMINI OCR



```
// 1. El PDF se convierte a Base64 para enviárselo a Gemini
$docBase64 = base64_encode(file_get_contents('../archivos/' . $archivo));
```

```
// 2. Le pedimos JSON estricto con los campos que necesitamos
$prompt = "Actúa como experto en facturación eléctrica española.
Formato de salida (JSON Estricto):
{ \"cups\": string, \"consumo_p1\": float, \"consumo_p2\": float,
  \"potencia_p1\": float, \"importe_total\": float, ... }";
```

```
$body = [
    "contents" => [
        "parts" => [
            ["text" => $prompt],
            ["inline_data" => ["mime_type" => "application/pdf", "data" => $docBase64]]
        ]
    ],
    "generationConfig" => ["response_mime_type" => "application/json"]
];
```

```
// 3. Llamada a la API y parseo de la respuesta
$result = curl_exec($ch);
$text = $json['candidates'][0]['content']['parts'][0]['text'];
$raw = json_decode($text, true);
```

- 1 - ENVIAMOS PDF EN BASE64 EN LA PETICIÓN
- 2 - CREAMOS EL PROMPT “ACTUA COMO UN EXPERTO...”
- 3 - LE PEDIMOS QUE NOS LO DEVUELVA EN JSON
- 4 - LLAMAMOS A LA API Y PARSEAMOS LA RESPUESTA



PROYECTO DAW: LUCINA COMPARADOR ELECTRICIDAD
AUTOR: JAVIER GONZÁLEZ PANIAGUA CURSO: 25/26



Optimiza tu factura eléctrica y ahorra

Sube tu factura ahora para que nuestro sistema la analice y encuentre la mejor tarifa para ti.



Análisis con IA de Gemini

Tecnología de última generación para procesar tus PDF de factura al instante.

1. Identificate

Nombre Completo

Ej: Juan Pérez

Correo Electrónico

juan@correo.com

Teléfono de contacto

666 000 000

2. Adjunta tu última factura



Suelte aquí su factura (PDF o imagen)

O haga clic para explorar sus archivos

Máxima confidencialidad en el tratamiento de datos

Seguro

Rápido

Sin compromisos

© 2026 Lucina - Proyecto Final de Ciclo DAW.

[Aviso Legal](#) [Privacidad](#) [Cookies](#)

LA SOLUCIÓN

Paso 2 ➡

1. El cliente sube su factura.
2. La IA extrae los datos automáticamente.
3. El cliente revisa y corrige. (OPCIONAL)
4. Se muestra el ranking de tarifas con ahorro estimado.
5. Si le interesa alguna, el administrador recibe un aviso.

COMERCIAL EN UNA LANDING PAGE 24 HORAS
365 DÍAS AL AÑO

;; Ideal para campañas publicitarias SEM !!

Acceso Gestores

 LUCINA

1 ANÁLISIS 2 VALIDACIÓN 3 AHORRO

REVISIÓN DE DATOS TÉCNICOS

Punto de Suministro

Código CUPS
ES0021000012961672YL

Dirección completa
C/ CORONEL VILLALBA, 4, 2º A

Población Provincia
PLASENCIA CACERES

Detalle de Consumo (kWh)

Periodo P1 (Punta) Periodo P2 (Llano) Periodo P3 (Valle)
82 118 180

CONSUMO TOTAL CALCULADO
380.00 kWh

Potencias Contratadas (kW)

Término de Potencia P1 Término de Potencia P2
3,45 3,45

Costes e Impuestos

IMPORTE TOTAL FACTURA (€) * Tipo de IVA aplicado
89,01 21% (Estándar)

¿Cuentas con Bone Social?
No

Notas adicionales para el asesor
Indica aquí si tienes paneles solares, coche eléctrico o cualquier detalle relevante...

Buscar la mejor tarifa basada en estos datos

© 2026 Lucina - Tu ahorro es nuestra prioridad.

COMPARATIVA



Una vez que tenemos los datos de la factura del cliente, el sistema hace una consulta a la base de datos y trae todas las tarifas activas del catálogo junto con su compañía. Para cada una de ellas calcula lo que le costaría al cliente esa misma factura pero con esa tarifa — usando sus mismos consumos de P1, P2 y P3 y sus mismas potencias contratadas.

El cálculo replica exactamente la estructura de una factura eléctrica española real: primero el término de energía, luego el de potencia multiplicado por los días del periodo, después el Impuesto Especial de la Electricidad que es el 5,11%, el alquiler del contador a 0,026 euros por día, y por último el IVA al 21% sobre todo. No es una estimación aproximada, es el mismo desglose que aparece en cualquier factura de luz.

Con eso obtenemos el coste teórico con cada tarifa y lo comparamos con lo que el cliente paga ahora. La diferencia es el ahorro. Finalmente ordenamos los resultados de mayor a menor ahorro anual y se lo mostramos en pantalla.

REVISIÓN DE DATOS TÉCNICOS

Punto de Suministro

Código CUPS
ES0021000012961672YL

Dirección completa
C/ CORONEL VILLALBA, 4, 2º A

Población
PLASENCIA

Provincia
CACERES

Detalle de Consumo (kWh)

Período P1 (Punta) 82 Período P2 (Llano) 118 Período P3 (Valle) 180

CONSUMO TOTAL CALCULADO
380.00 kWh

Potencias Contratadas (kW)

Término de Potencia P1 3,45 Término de Potencia P2 3,45

costes e impuestos

IMPORTE TOTAL FACTURA (€) * 89,01 Tipo de IVA aplicado 21% (Estándar)

¿Cuentas con Bono Social? No

Notas adicionales para el asesor
Indica aquí si tienes paneles solares, coche eléctrico o cualquier detalle relevante...

Buscar la mejor tarifa basada en estos datos

© 2026 Lucina - Tu ahorro es nuestra prioridad.

LA SOLUCIÓN

Paso 3 →

1. El cliente sube su factura.
2. La IA extrae los datos automáticamente.
3. El cliente revisa y corrige. (OPCIONAL)
4. Se muestra el ranking de tarifas con ahorro estimado.
5. Si le interesa alguna, el administrador recibe un aviso.

COMERCIAL EN UNA LANDING PAGE 24 HORAS
365 DÍAS AL AÑO

!! Ideal para campañas publicitarias SEM !!



Análisis de Ahorro Finalizado

Tu potencial de ahorro mensual

PAGO ACTUAL ESTIMADO	→	CON NUESTRA MEJOR TARIFA
89.01€		75.21€

¿Qué hubieses pagado con nuestras tarifas?

Naturgy TARIFA TRAMOS HORARIOS	Ahorro Estimado +13.80€	COSTE FINAL 75.21€	✓ ME INTERESA
Energía: 36.01€	Potencia: 22.23€	IVA: 13.05€	

Naturgy TARIFA PLANA 24 HORAS	Ahorro Estimado +9.43€	COSTE FINAL 79.58€	✓ ME INTERESA
Energía: 41.76€	Potencia: 19.92€	IVA: 13.81€	

endesa TARIFA PLANA 24 HORAS	Ahorro Estimado +3.44€	COSTE FINAL 85.57€	✓ ME INTERESA
Energía: 43.13€	Potencia: 23.26€	IVA: 14.85€	

Gana Energía TARIFA TRAMOS HORARIOS	Ahorro Estimado +3.03€	COSTE FINAL 85.98€	✓ ME INTERESA
Energía: 44.49€	Potencia: 22.22€	IVA: 14.92€	

Gana Energía TARIFA PLANA 24 HORAS	Ahorro Estimado +2.72€	COSTE FINAL 91.73€	✓ ME INTERESA
Energía: 49.02€	Potencia: 22.22€	IVA: 15.92€	



PROYECTO DAW: LUCINA COMPARADOR ELECTRICIDAD
AUTOR: JAVIER GONZÁLEZ PANIAGUA CURSO: 25/26

OTROS DETALLES



1. Avisos legales.

Cumplimos la RGPD Española.
Evitamos Sanciones.

2. Solicitud Ayuda por WhatsApp.

<https://api.whatsapp.com/send/?phone=34659982383&text=Necesito%20Ayuda%20de%20Lucina>

**COMERCIAL EN UNA LANDING PAGE 24 HORAS
365 DÍAS AL AÑO**

¡¡ Ideal para campañas publicitarias SEM !!



PROYECTO DAW: LUCINA COMPARADOR ELECTRICIDAD
AUTOR: JAVIER GONZÁLEZ PANIAGUA CURSO: 25/26

© 2026 Lucina - Proyecto Final de Ciclo DAW.

[Aviso Legal](#)

[Privacidad](#)

[Cookies](#)



Chatea en WhatsApp con el +34 659 98 23 83

Necesito Ayuda de Lucina

Abrir aplicación

Continuar en WhatsApp Web

AUMENTO DE VENTAS



**COMPARA AHORA
TU FACTURA
DE LA LUZ Y
AHORRA CON
NOSOTROS**

¡EMPEZAR A AHORRAR!

LUCINA

The advertisement features a vibrant blue and green background. On the left, the text 'COMPARA AHORRA TU FACTURA DE LA LUZ Y AHORRA CON NOSOTROS' is written in large, bold, white capital letters. Below this, a green button with a white border contains the text '¡EMPEZAR A AHORRAR!'. To the right of the text, there is a large, stylized lightbulb icon. The top half of the lightbulb is green and contains a white circuit-like pattern. The bottom half is blue and contains a white piggy bank icon with a Euro symbol (€). Surrounding the lightbulb are various icons: a house, a lightbulb with a lightning bolt, and a piggy bank. In the center, a family of four (a man, a woman, and two children) are smiling and looking at a tablet. To their right, another family (a man and a woman) are smiling and looking at a laptop. In the bottom right corner, there is a small, stylized star icon. The overall design is modern and clean, with a focus on family and savings.

PANEL DE CONTROL



1. ACCESO

<https://dominio.com/lucina/login.php>

2. INICIO DE SESIÓN

admin – 123456

3. RECORDATORIO CONTRASEÑA

alternativa para solicitar acceso el administrador

El sistema actual solamente tiene un ROL de Administrador con todos los permisos.



Inicia sesión en tu cuenta

Usuario

admin

Contraseña

.....

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

☐ Recordarme

[Iniciar Sesión](#)

[← Volver al inicio](#)

ESCRITORIO

- 1. ESCRITORIO
Información General
- 2. Compañías
Gestión de comercializadoras
- 3. Catálogo de Tarifas
Tarífas cada comercializadora
- 4. Presupuestos
Fichas y Presupuestos Clientes

LUCINA ADMIN

RESUMEN

Escritorio

Compañías

Catálogo de Tarifas

CRM CLIENTES

Presupuestos

Cerrar sesión

Escritorio Principal

Sesión: Administrador

3

Cientes Totales

3

Compañías Activas

5

Tarifas Publicadas

2

Análisis Realizados

Últimas Solicitudes de Ahorro

Ver gestión completa →

CLIENTE	CONTACTO PRINCIPAL	ÚLTIMA ACTIVIDAD	ESTADO	ACCIONES
Javier	javi@lucina.com	13/05/2026 22:10	Activo	
Eva	eva@lucina.es	12/05/2026 22:36	Activo	
Usuario Demo	demo@lucina.es	Fase inicial	Activo	

COMPAÑÍAS

1. Registrar Compañías

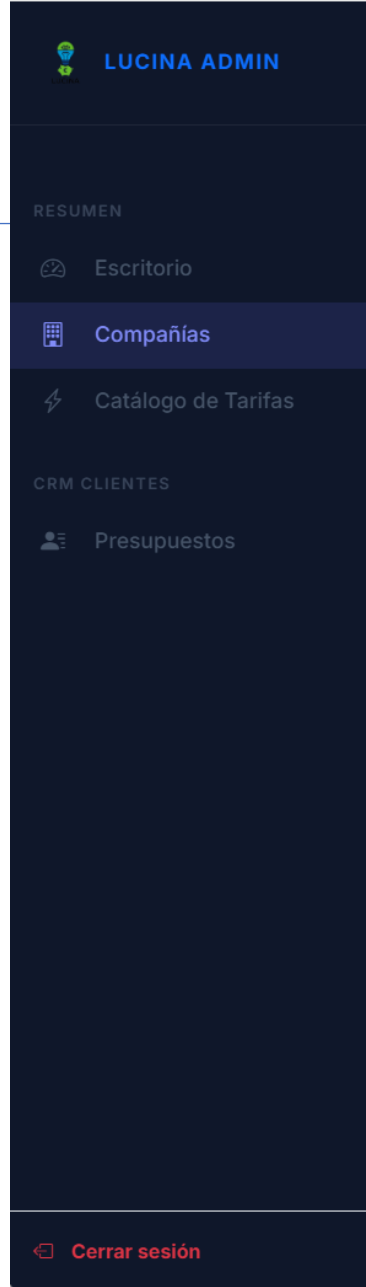
- Nombre
- Link Logo
- Observaciones

2. Editar Compañías

3. Borrado Lógico (No aparece al público)

Modificar Compañía: **Endesa** Cancelar y \

Nombre Comercial *	URL del Logotipo Corporativo
Endesa	https://upload.wikimedia.
Notas y Detalles de Contacto	
☒ Activado / Desactivado	
<button>Actualizar Información</button>	



Compañías Eléctricas

+ Registrar Nueva

☰ Cartera de Proveedores

3 empresas

NOMBRE COMERCIAL	IMAGEN DE MARCA	VIGENCIA	ACCIONES
Endesa		Operativa	 
Gana Energía		Operativa	 
Naturgy		Operativa	 

TARÍFAS

1. Registrar Tarifas

- Comercializadora
- Nombre
- Precio Energía KW
- Precio Potencia KW
- Observaciones

2. Editar Tarifas

3. Borrado Lógico (No aparece al público)

Editar Tarifa: **Tarifa Plana 24 Horas**

Cancelar y Volver

Compañía Gestora *

Endesa

Nombre de la Oferta *

Tarifa Plana 24 Horas

Precios de Energía (€/kWh)

Precio P1 (Punta)

0,113500

Precio P2 (Llano)

0,113500

Precio P3 (Valle)

0,113500

Término Fijo de Potencia (€/kW/día)

Precio Potencia P1

0,093625

Precio Potencia P2

0,093625

Condiciones Adicionales

LUCINA ADMIN

RESUMEN

Escritorio

Compañías

Catálogo de Tarifas

CRM CLIENTES

Presupuestos

Gestión de Tarifas

+ Crear Nueva Tarifa

Tarifas de Luz Publicadas

5 registros

COMERCIALIZADORA	NOMBRE DE LA OFERTA	ENERGÍA (P1)	ENERGÍA (P2)	ENERGÍA (P3)	ESTADO	ACCIONES
Endesa	Tarifa Plana 24 Horas	0.1135 €	0.1135 €	0.1135 €	Activa	✎ ✖
Gana Energía	Tarifa Plana 24 Horas	0.1290 €	0.1290 €	0.1290 €	Activa	✎ ✖
Gana Energía	Tarifa Tramos Horarios	0.1810 €	0.1140 €	0.0900 €	Activa	✎ ✖
Naturgy	Tarifa Plana 24 Horas	0.1099 €	0.1099 €	0.1099 €	Activa	✎ ✖
Naturgy	Tarifa Tramos Horarios	0.1802 €	0.1230 €	0.0373 €	Activa	✎ ✖

PRESUPUESTOS

- 1. Ver Clientes
- 2. Ver Presupuestos

LUCINA ADMIN

RESUMEN

Escritorio

Compañías

Catálogo de Tarifas

CRM CLIENTES

Presupuestos

Cerrar sesión

Gestión de Presupuestos

3 Registros en BD

Clientes registrados en el comparador

IDENTIDAD	CONTACTO	LOCALIDAD	ACTIVIDAD	FECHA ALTA	OPERACIONES
J Javier ID: #3	✉ javi@lucina.com ☎ 666666663	PLASENCIA	1 Análisis	—	📄 🗑
E Eva ID: #2	✉ eva@lucina.es ☎ 666666666	JARAÍZ DE LA VERA	1 Análisis	—	📄 🗑
U Usuario Demo ID: #1	✉ demo@lucina.es ☎ —	MADRID	0 Análisis	—	📄 🗑

LUCINA ADMIN

GESTIÓN GENERAL

Escritorio

Compañías

Catálogo Tarifas

CRM CLIENTES

Listado Clientes

Expediente del Cliente

Volver

Información Personal

JJ

Javier

Estado: Activo

Correo: javi@lucina.com

Móvil: 666666663

Población: PLASENCIA

Notas Internas

Sin notas registradas.

Historial de Estudios Energéticos

1 Registros

CUPS: ES0021000012961672YL

Coste Actual 89.01 €

Fecha de carga: 13/05/2026 22:10

Punta (P1) 82.00 kWh

Llano (P2) 118.00 kWh

Valle (P3) 180.00 kWh

Potencia P1 3.45 kW

Comparativa Directa por Tarifas del Sistema

COMPañÍA / TARIFA	COSTE ESTIMADO	DIFERENCIA
Endesa / Tarifa Plana 24 Horas	80.48 €	+8.53 €
Naturgy / Tarifa Tramos Horarios	70.35 €	+18.66 €
Naturgy / Tarifa Plana 24 Horas	75.21 €	+13.80 €
Gana Energía / Tarifa Tramos Horarios	81.12 €	+7.89 €
Gana Energía / Tarifa Plana 24 Horas	86.87 €	+2.14 €

Original

Editar

Borrar

* Proyección basada en tarifas del catálogo.

Original

Editar

Borrar

- 3. Ver Factura Original
- 4. Editar Presupuesto
- 5. Borrar Presupuesto
- 6. El cliente puede tener varios

DISEÑOS RESPONSIVE

LUCINA ADMIN

RESUMEN

Escritorio

Compañías

Catálogo de Tarifas

CRM CLIENTES

Presupuestos

Cerrar sesión

Escritorio Principal

Sesión: Administrador

3 Clientes Totales

3 Compañías Activas

5 Tarifas Publicadas

2 Análisis Realizados

Últimas Solicitudes de Ahorro

Ver gestión completa →

CLIENTE	CONTACTO PRINCIPAL	ÚLTIMA ACTIVIDAD	ESTADO	ACCIONES
Javier	javi@lucina.com	13/05/2026 22:10	Activo	
Eva	eva@lucina.es	12/05/2026 22:36	Activo	
Usuario Demo	demo@lucina.es	Fase Inicial	Activo	

Acceso Gestores

LUCINA

1 ANÁLISIS

2 VALIDACIÓN

3 AHORRO

Optimiza tu factura eléctrica y ahorra

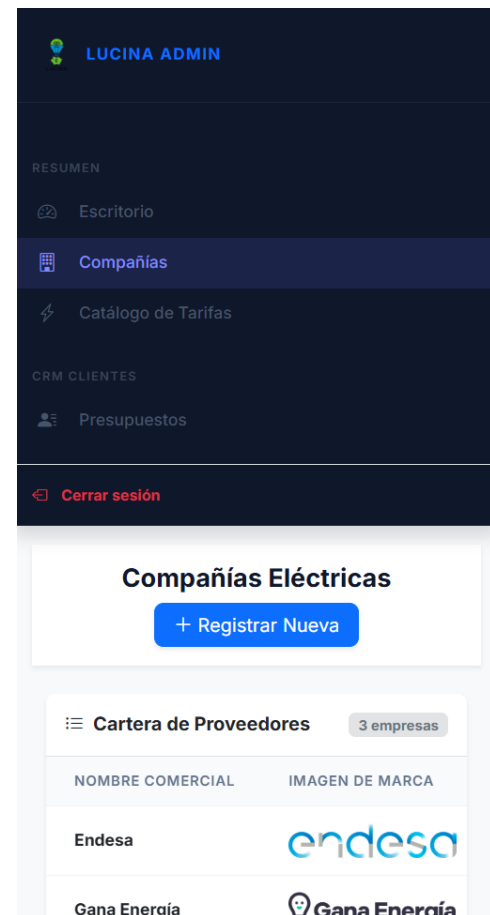
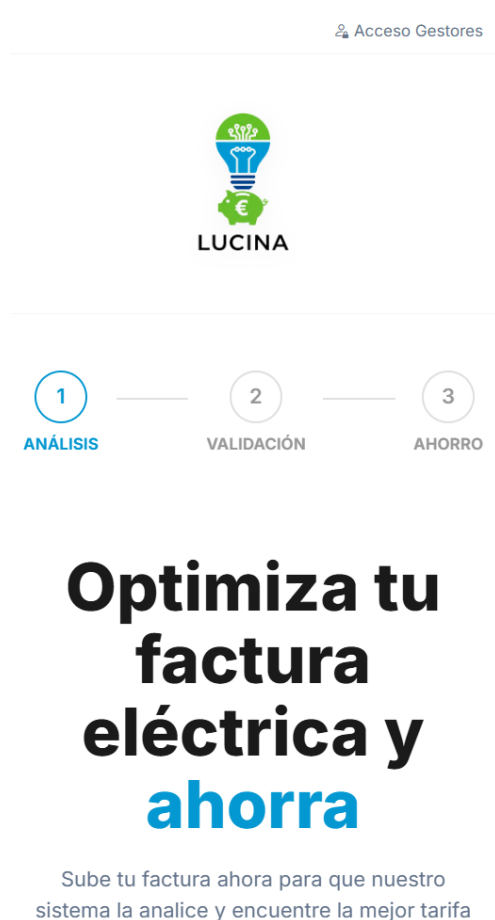
Sube tu factura ahora para que nuestro sistema la analice y encuentre la mejor tarifa para ti.

Análisis con IA de Gemini

Tecnología de última generación para procesar tus PDF de factura al instante.

¿Necesitas ayuda?

DISEÑOS RESPONSIVE



TECNOLOGÍAS USADAS

"El proyecto está construido sobre PHP 8 con PDO para toda la capa de base de datos, las consultas a mano para tener control total.

MySQL como motor de base de datos con InnoDB y claves foráneas.

En el Frontend Bootstrap 5.3 para el diseño responsive y JavaScript vanilla con Fetch API para las llamadas asíncronas, sin jQuery ni ningún framework.

Para el análisis de facturas integré Google Gemini a través de su API REST usando cURL directamente desde PHP.

Y para el envío de correos implementé el cliente SMTP desde cero con sockets, sin PHPMailer ni dependencias externas. Cero librerías de terceros instaladas todo el proyecto funciona solo con lo que trae PHP.



POSIBLES MEJORAS

Algunas mejoras a Analizar:

- Recaptcha Google (Formularios)
- Sistema de Autoban (Login Administrador)
- Chatbot WhatsApp
- Panel de Control Usuarios para ver presupuestos históricos
- Registro de Dominio propio
- Avisos Legales Reales
- Recordatorios a Clientes que no han contratado
- Solicitud de datos de clientes DNI, IBAN, para contratación
- Firma de contratos
- Sistema de avisos de ofertas anuales
- Vinculación a API de compañías para tramitaciones



POSIBLES MEJORAS

Algunas mejoras a Analizar:

- Recaptcha Google (Formularios)
- Sistema de Autoban (Login Administrador)
- Chatbot WhatsApp
- Panel de Control Usuarios para ver presupuestos históricos
- Registro de Dominio propio
- Avisos Legales Reales
- Recordatorios a Clientes que no han contratado
- Solicitud de datos de clientes DNI, IBAN, para contratación
- Firma de contratos
- Sistema de avisos de ofertas anuales
- Vinculación a API de compañías para tramitaciones



MUCHAS GRACIAS



LUCINA

El mejor comparador de Electricidad



PROYECTO DAW: LUCINA COMPARADOR ELECTRICIDAD
AUTOR: JAVIER GONZÁLEZ PANIAGUA CURSO: 25/26